

智能文档系统概要设计

文档信息

项目	内容
文档版本	v1.0
文档类型	design

1. 系统架构

系统采用前后端分离架构，由 Web 前端、API 服务、文档解析服务和数据库组成。

模块	职责
Web 前端	提供文档上传、查看和搜索界面
API 服务	处理认证、文档管理和检索请求
文档解析服务	将 PDF、Word、Markdown 转换为结构化文档 IR
数据库	存储文档记录、解析结果和抽取结果

2. 核心流程

2.1 文档处理流程

- 用户在 Web 前端上传文档。
- API 服务保存原始文件并创建文档记录。
- 文档解析服务生成文档 IR。
- 抽取模块根据文档类型输出结构化对象。
- API 服务更新处理状态并返回结果。

3. 接口设计

接口	方法	路径	目标模块
上传文档	POST	/documents	API 服务
查询文档	GET	/documents/{document_id}	API 服务
解析文档	RPC	ParseDocument	文档解析服务

4. 设计决策

- 文档 IR 使用稳定元素 ID 支持证据回溯。
- 抽取结果统一映射到实体、流程、需求、接口和产物五类对象。
- 解析失败时保留错误信息，避免覆盖原始文档记录。

